audIT

Empresa N.°10

Oferta Técnica Sobre N.°2

Informe Preparatorio 1

Licitación Pública Internacional N.° TFEP-01/2026 CASO 10

PROYECTO

Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga

CLIENTE

Transportes Curimón S.A.



SUBDOCUMENTO N.º 4

Arquitectura Lógica y Física

Documento confidencial preparado exclusivamente para Transportes Curimón S.A.

Versión 1.0 – Septiembre de 2026 – Viña del Mar, Chile

Ficha del documento

EMPRESA	audIT, Empresa N.º 10
SUBDOCUMENTO	N.º 4. Arquitectura Lógica y Física
PROYECTO	Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga
CLIENTE	Transportes Curimón S.A.
LICITACIÓN	Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026. Caso 10 Transporte de Carga
INSTANCIA	Informe Preparatorio 1. Oferta Técnica Sobre N.º 2
CONTENIDO	Ocho capas, contextos delimitados, emplazamiento, dispositivo a bordo, dimensionamiento, supuestos y diagramas.
VERSIÓN	1.0
FECHA	7 de septiembre de 2026
LUGAR	Viña del Mar, Chile

Índice

1 Arquitectura de la solución **2**
1.1 Arquitectura lógica 2
1.1.1 Los seis contextos delimitados 3
1.1.2 Convivencia con lo que ya existe 3
1.1.3 Resiliencia 4
1.2 Arquitectura física 4
1.2.1 Cumplimiento del modelo híbrido 4
1.2.2 El dispositivo a bordo es infraestructura 4
1.2.3 Dimensionamiento derivado 6
1.2.4 Emplazamiento en nube 7
1.2.5 Emplazamiento on-premise y tipología declarada 7
1.2.6 Continuidad y recuperación como ejes separados 9
1.2.7 Red y enlaces 9
1.2.8 Tecnologías de software 10
1.2.9 Desempeño, capacidad y disponibilidad 10
1.2.10 Funciones no disponibles en modo desconectado 10
1.3 Supuestos y brechas declaradas 11
1.3.1 Supuestos declarados 12
1.3.2 Brechas que esta oferta reconoce 13
1.4 Diagramas de arquitectura 13

Bibliografía **22**

1

Arquitectura de la solución

1.1 Arquitectura lógica

La solución se organiza en las ocho capas del modelo de referencia, cuya existencia es obligatoria conforme al numeral 2.1 de las Bases Técnicas Transversales. RT-02.01 exige el diagrama que identifica cada capa, sus componentes y las interfaces entre ellas, y la descripción se ajusta a ISO/IEC/IEEE 42010 (ISO, 2022).

Tabla 1.1: Las ocho capas y su contenido en esta solución

Capa	Contenido
Presentación	Portal web para 84 clientes y 148 transportistas, aplicación móvil, terminales de torre y taller, pantallas de terreno operables con guantes
Borde y exposición	Distribución de contenidos, cortafuegos de aplicación, balanceo y terminación de cifrado. Único punto de entrada público
Puerta de enlace	Autenticación, autorización, cuotas, límites de tasa, versionado semántico y catálogo de servicios
Servicios de negocio	Seis contextos delimitados con límites explícitos, sin estado y desplegables de forma independiente
Integración y eventos	Bus de telemetría, bus transaccional, cola de mensajes fallidos, reintento y deduplicación
Datos	Persistencia políglota. Transaccional, series de tiempo, documental inmutable y analítica separadas
Seguridad	Identidad, autorización, gestión de secretos, cifrado y auditoría. Transversal a todas las capas

Observabilidad	Métricas, registros y trazas correlacionadas, sin puntos ciegos entre nube y terreno

Ninguna interfaz accede directamente a la base de datos. Una petición desciende atravesando las seis capas de la pila y la respuesta asciende por el mismo camino. Seguridad y observabilidad no ocupan un lugar en esa pila, la atraviesan entera.

1.1.1 Los seis contextos delimitados

RT-02.02 rechaza toda arquitectura monolítica que no permita desplegar de forma independiente sus componentes críticos. Los servicios de negocio se organizan en seis contextos, cada uno con su propio lenguaje y sus propios datos. Un contexto no consulta la base de datos de otro, le pregunta.

Tabla 1.2: Contextos delimitados y la decisión que sostiene cada uno

Contexto	**Qué decide**
Planificación y tráfico	Qué carga hay que mover y hacia dónde
Flota y activos	Si el equipo puede salir hoy
Personas y cumplimiento	Si la persona puede conducir hoy
Telemetría y geocercas	Dónde está el camión y cuándo llegó
Operación de fletes	El viaje que realmente ocurrió
Liquidación y costeo	Cuánto costó y a quién se paga

El sistema de gestión de 2013 mezcla los seis, y esa es la razón de fondo por la que conoce el viaje que se encargó y no conoce el viaje que ocurrió.

1.1.2 Convivencia con lo que ya existe

RT-05.20 obliga a aislar mediante una capa anticorrupción las integraciones con sistemas heredados o de terceros, de modo que un cambio en el sistema externo no propague

su modelo al núcleo. Esa capa sustituye los módulos operativos de 2013, tráfico, despacho, tarifas y liquidación, y encapsula el sistema contable, que se conserva como único emisor de documentos tributarios.

1.1.3 Resiliencia

Los servicios de negocio son sin estado, con el estado de sesión y de proceso en almacenes externos de alta disponibilidad. Los patrones de RT-02.08 son obligatorios y esta oferta los adopta. Tiempos límite explícitos en toda llamada remota, cortacircuitos y mamparos para aislar fallas de integraciones externas, y reintento exponencial con variación aleatoria. La escritura es idempotente con ventana de deduplicación dimensionada para tolerar la desconexión prolongada en ruta.

1.2 Arquitectura física

1.2.1 Cumplimiento del modelo híbrido

El Artículo 16.1 no admite propuestas exclusivamente en nube ni exclusivamente on-premise. Esta solución es híbrida en tres planos simultáneos, y la parte on-premise no es decorativa.

Tabla 1.3: Los tres planos de emplazamiento

Plano	Contenido	Por qué no puede estar en otro lugar
Nube	Núcleo transaccional, analítica, portales e integración	Elasticidad hacia 430 camiones y absorción del peak de reconexión
On-premise de sitio	Continuidad de la torre en San Bernardo y gabinetes en los cuatro terminales regionales	RT-06.01 del Caso exige gabinete por terminal dimensionado para RT-03.10
On-premise distribuido	374 dispositivos a bordo	La operación no puede depender de la cobertura móvil

1.2.2 El dispositivo a bordo es infraestructura

RT-06.01 del Caso ordena tratar el dispositivo a bordo como un componente on-premise distribuido en 374 unidades, con su propio ciclo de vida, su mecanismo de actua-

lización remota, su gestión de seguridad y su plan de reposición, todo ello sujeto a que solo puede intervenirse físicamente cuando el camión pasa por un terminal.

Tabla 1.4: Especificación del componente a bordo

Elemento	Especificación
Almacenamiento no volátil	Mínimo 8 GB en memoria flash industrial con nivelación de desgaste
Alimentación	9 a 32 V desde el sistema del vehículo, con protección de sobretensión y polaridad inversa
Condiciones de cabina	Vibración, temperatura extrema del norte, polvo y luz solar directa
Grado de protección	Declarado y coherente con el entorno, conforme a RT-08.12
Interfaces de vehículo	CAN y FMS en modo lectura, con descarga remota de tacógrafo
Identificación del conductor	Sin manipulación de dispositivo y sin depender de que recuerde una credencial
Gestión remota	Inventario, configuración, actualización de firmware, bloqueo y borrado, conforme a RT-03.18
Modo de privacidad	Implementado en el firmware del equipo, no en configuración de servidor
Ciclo de vida	Declarado para los 56 meses del contrato, con disponibilidad de repuestos y plan de reposición
Repuestos	Diez por ciento del parque instalado, con configuración precargada

La capacidad de 8 GB no se deriva solo de las 72 horas de RT-03.10. RT-10.05 declara que los cierres del paso Los Libertadores alcanzan 12 días continuos, es decir 288 horas, y deben absorberse sin desplazar hitos. Un camión detenido allí sigue obligado a no perder ningún registro. Especificar capacidad en lugar de duración evita rehacer el cálculo cada vez que cambia la frecuencia de muestreo o se incorpora un tipo nuevo de evidencia.

1.2.3 Dimensionamiento derivado

El numeral 14.2 del Caso exige estimar estos valores y advierte que todo valor entregado sin su derivación se evalúa como dimensionamiento no realizado.

Tabla 1.5: Volumen acumulado a bordo tras 72 horas sin cobertura

Componente	Sin imágenes	Con evidencia fotográfica
Posición a 30 s en marcha y 5 min detenido	263 KB	263 KB
Telemetría de motor a una muestra por minuto	288 KB	288 KB
Eventos discretos	32 KB	32 KB
Documentos del viaje	195 KB	2,6 MB
Subtotal	0,8 MB	3,2 MB
Con factor de seguridad de tres	2,5 MB	10 MB

Los supuestos de esta derivación son propios de audIT y se declaran en la Sección 7. Velocidad comercial media de 55 kilómetros por hora, 64 bytes por registro de posición, 160 bytes por muestra de telemetría, 40 KB por documento electrónico de transporte y 300 KB por fotografía comprimida.

Tabla 1.6: Consumo mensual de datos móviles por camión y para la flota

Concepto	Cada 10 s	Cada 30 s	Cada 60 s
Carga útil por camión	7,9 MB	5,3 MB	4,7 MB
Con sobrecarga de protocolo	20 a 24 MB	13 a 16 MB	12 a 14 MB
Flota completa de 374 unidades	8,2 GB	5,6 GB	5,0 GB

De este cálculo se desprende una conclusión que conviene declarar. El costo de datos móviles de esta flota es marginal. Lo que pesa en un horizonte de 36 meses son los cargos fijos por unidad, suscripción de plataforma, tarjeta de comunicación, servicio satelital y suscripción por fabricante, porque todos escalan con las 374 unidades y luego con las 430. La frecuencia de muestreo recomendada es adaptativa, con diez segundos en maniobra y evento, treinta segundos en ruta estable y cinco minutos en detención.

1.2.4 Emplazamiento en nube

La región primaria es Azure Chile Central, con tres zonas de disponibilidad y residencia de datos en el país (Microsoft, 2025), lo que satisface RT-03.01 y RT-03.02. El Artículo 16.3 obliga además a declarar expresamente la región primaria y la región secundaria utilizadas, y esta oferta lo hace en el eje de recuperación descrito más adelante.

La infraestructura se define como código, versionada en el repositorio del mandante. RT-03.03 no admite infraestructura creada manualmente por consola. RT-03.07 exige declarar la estrategia de reversibilidad, y esta oferta la declara. Los contenedores y el motor relacional son portables. Los servicios de ingesta, mensajería y analítica no lo son sin reescritura, y su esfuerzo de migración se estima en el registro de decisiones.

1.2.5 Emplazamiento on-premise y tipología declarada

El numeral 6.1 transversal define tres tipologías de recinto y obliga a declarar cuál se adopta en cada sitio, advirtiendo que sobredimensionar se penaliza igual que subdimensionar.

Tabla 1.7: Tipología declarada por sitio

Sitio	Tipología	Justificación
San Bernardo, 26 metros cuadrados	Sala técnica secundaria o de sitio	El núcleo está en nube. Aquí residen la continuidad de la torre, la terminación de enlaces y la custodia de medios
Cuatro terminales regionales	Gabinete o borde operacional	Texto expreso de RT-06.01 del Caso
374 camiones	On-premise distribuido	Texto expreso de RT-06.01 del Caso

La sala actual mide 26 metros cuadrados, se habilitó en 2013, tiene climatización de

tipo split, veinte minutos de alimentación ininterrumpida y acceso por credencial. El propio Caso declara que no cumple el Capítulo 6 transversal y ordena remediarla o reemplazarla.

Tabla 1.8: Habilitación del recinto de San Bernardo y brecha respecto de la situación actual

Ámbito	Especificación	Brecha actual
Energía	Alimentación ininterrumpida con autonomía mínima de 30 minutos a plena carga	Hoy 20 minutos
Energía	Generación autónoma de al menos 24 horas continuas, con estanque dimensionado y contrato de reabastecimiento	No existe
Energía	Instalación eléctrica independiente del resto del edificio y puesta a tierra conforme a la normativa chilena vigente	Por verificar
Energía	Revisión y medición semestral con informe entregable	No existe
Clima	Climatización de precisión redundante en configuración N más uno	Hoy split
Clima	Monitoreo en línea de temperatura, humedad y presencia de agua	No existe
Incendio	Detección temprana por aspiración de aire con tecnología láser	No existe
Incendio	Extinción automática por agente limpio con aprobación UL e instalación conforme a norma (NFPA, 2022)	No existe
Acceso	Control biométrico facial con respaldo dactilar y bitácora auditable	Hoy credencial
Acceso	Videovigilancia con treinta días en línea	No existe
Medios	Custodia en medio físico transportable, con inventario, rotación y verificación de legibilidad	No existe

Redes	Acceso a comunicaciones por rutas físicas distintas con ingreso por puntos separados	Por verificar

RT-06.34 privilegia al proponente que ofrezca especificaciones mejores que las establecidas, debidamente fundamentadas. audIT propone un agente de extinción de bajo potencial de calentamiento global en lugar del agente de referencia, y vincula esa elección con la estimación de huella de carbono que exige RT-15.03.

1.2.6 Continuidad y recuperación como ejes separados

Tabla 1.9: Los dos ejes de continuidad

Eje	**Primario y secundario**	**Fundamento**
Recuperación ante desastres	Azure Chile Central y una segunda región Azure	RT-07.02 exige distancia suficiente para no compartir el evento de fuerza mayor. Objetivo de recuperación de 4 horas y punto de recuperación de 15 minutos
Continuidad operacional	Nube y San Bernardo	RT-21.06 clasifica en severidad máxima todo incidente que impida asignar un viaje, emitir un documento de transporte o recibir un evento de emergencia

San Bernardo no es el respaldo de la nube. Es el nodo que mantiene viva la operación cuando el enlace cae. Situar allí el sitio secundario de recuperación incumpliría RT-07.02, porque la sala y la región primaria comparten cuenca sísmica y sistema eléctrico.

1.2.7 Red y enlaces

El enlace entre San Bernardo y la nube es redundante, con caminos físicos y proveedores distintos y conmutación automática con tiempo declarado, conforme a RT-03.17. Los cuatro terminales regionales reciben respaldo de enlace, que tres de los cuatro no tienen hoy. Ningún componente de datos es alcanzable desde internet y el acceso remoto del personal se resuelve con verificación de postura del dispositivo, sin exponer servicios internos.

La caracterización de la cobertura móvil real de las rutas se ejecuta mediante mediciones en terreno. El Caso declara de manera expresa que la disponibilidad informada por los operadores no es un antecedente aceptable para el diseño. Esa campaña es una actividad de la Etapa 1 con costo y plazo, y produce dos entregables con un solo recorrido. El mapa de sombras georreferenciado y el catálogo de lugares seguros de detención que el criterio 28 necesita y que hoy nadie posee.

1.2.8 Tecnologías de software

Cada producto ofertado se declara con su versión, su fecha de fin de soporte del fabricante y su plan de actualización para los 56 meses del contrato. RT-03.05 obliga a privilegiar servicios administrados sobre autoadministrados cuando ello reduzca el riesgo operacional y a justificar cada excepción. El estilo arquitectónico se justifica con la volumetría del caso y no con la tendencia del mercado, tal como advierte el numeral 2.3.

1.2.9 Desempeño, capacidad y disponibilidad

Los umbrales del numeral 9.1 transversal son exigibles en producción medidos en el percentil 95 sobre la experiencia real de la persona usuaria. El Caso endurece la fila crítica, y en cada fila prevalece el umbral más exigente. Asignación de un viaje con verificación bloqueante en no más de 30 segundos. Emisión del documento electrónico de transporte en no más de 90 segundos. Transmisión del evento de botón de emergencia a la torre en no más de 15 segundos con cobertura. Publicación de la posición al cliente en no más de dos minutos.

RT-09.03 obliga a soportar sin rediseño un crecimiento de al menos tres veces la volumetría inicial en un horizonte de tres años. La proyección del propio Caso llega a 1,2 veces, de modo que el requisito transversal es más exigente y esta oferta dimensiona sobre él.

RT-09.05 exige identificar el componente que primero se convertirá en cuello de botella. En esta operación es la ingesta durante la reconexión masiva. Cientos de unidades que salen de la misma zona de sombra vuelcan simultáneamente hasta 72 horas de registro contra el mismo punto de entrada. Se detecta por profundidad de cola y retraso de procesamiento, y se resuelve con particionado, retroceso aleatorizado y ventana de sincronización escalonada.

La disponibilidad comprometida es de 99,9 por ciento mensual para los servicios críticos, medida sobre la transacción de negocio de extremo a extremo. Los planes de continuidad y de continuidad de las tecnologías de información se elaboran conforme a ISO 22301 (ISO, 2019) e ISO/IEC 27031 (ISO, 2011).

1.2.10 Funciones no disponibles en modo desconectado

RT-03.13 obliga a declarar qué funciones no estarán disponibles sin enlace y qué procedimiento manual las suple, y evalúa como observación grave la ausencia de esta declaración.

Tabla 1.10: Disponibilidad de funciones sin enlace y procedimiento supletorio

Función	Sin enlace	Procedimiento supletorio
Registro de posición, jornada y eventos	Disponible	No aplica
Evaluación de geocerca de llegada y salida	Disponible	No aplica
Alerta de jornada próxima a agotarse	Disponible	No aplica
Emisión del documento de transporte	Disponible	No aplica
Botón de emergencia	Disponible por satélite en la población de capa 2	Protocolo telefónico con la torre donde no hay enlace satelital
Asignación de un viaje no precargado	No disponible	Autorización de la torre, registrada y reconciliada al recuperar enlace
Verificación bloqueante con dato fresco	Parcial, contra copia local	Regla de excepción con rol nominado y registro auditable
Consulta de liquidación por el transportista	No disponible	Portal, al recuperar enlace
Notificación en tiempo real al cliente	No disponible	Aviso diferido
Actualización de firmware del dispositivo	No disponible	Solo en terminal

1.3 Supuestos y brechas declaradas

El numeral 14.2 del Caso advierte que todo valor entregado sin su derivación se evalúa como dimensionamiento no realizado. Los supuestos que sostienen las cifras de esta sección se declaran aquí con su cierre.

1.3.1 Supuestos declarados

Tabla 1.11: Supuestos de audIT con su derivación y su cierre

ID	Supuesto	Valor	Cómo se cierra
S-01	Velocidad comercial media	55 km/h	Medición en Etapa 1
S-02	Horas de marcha dentro de 72 horas calendario	30 horas	Régimen de descansos del Artículo 25 bis
S-03	Tamaño del registro de posición	64 bytes	Ajuste con el fabricante seleccionado
S-04	Volumen acumulado a bordo tras 72 horas	0,8 MB sin imágenes y 3,2 MB con evidencia fotográfica	Derivado en la Sección 4
S-05	Capacidad de almacenamiento a bordo	Mínimo 8 GB no volátil	Cubre 72 horas y los 12 días de cierre fronterizo
S-06	Consumo mensual de datos por camión	13 a 16 MB	Campaña de medición
S-07	Consumo agregado de la flota	5,6 GB mensuales	Derivado de S-06
S-08	Población que requiere enlace satelital	No estimable hoy	Campaña de medición de cobertura, Etapa 1
S-09	Composición del parque telemático de terceros	Desconocida	Levantamiento en Etapa 1 y consulta al mandante
S-10	Tarificación satelital por mensaje y no por byte	Modelo de ráfaga corta	Cotización
S-11	Umbral de latencia del botón de emergencia en modo satelital	Por declarar y fundamentar	El requisito limita los 15 segundos al caso con cobertura
S-12	Tipología del recinto de San Bernardo	Sala técnica de sitio	Consulta C-03

1.3.2 Brechas que esta oferta reconoce

1. **La cobertura móvil no se supone.** El Caso declara que la disponibilidad informada por los operadores no es un antecedente aceptable para el diseño. Cualquier cifra sobre cuántas unidades requieren enlace satelital antes de la medición en terreno sería una invención.
2. **El parque telemático de los 226 camiones de terceros no se inventaría.** El Caso no entrega marca, modelo, protocolo ni capacidad de almacenamiento de esos equipos. El entregable correcto es un estándar mínimo de homologación contra el cual clasificar después cada equipo, y el levantamiento es una actividad de Etapa 1 con costo, plazo y dependencia de terceros.
3. **El conductor que manejó otro camión sin dispositivo no deja rastro instrumental.** Esa brecha se cierra por responsabilidad contractual y no por tecnología.
4. **El producto satelital evaluado declara 40 horas de almacenamiento** (Webfleet Solutions, 2025) frente a las 72 horas exigidas. La especificación de esta oferta fija la capacidad mínima en 8 GB precisamente para no depender de ese límite.

1.4 Diagramas de arquitectura

Los diagramas que siguen se presentan en orientación horizontal a página completa. Sus versiones a resolución de trabajo acompañan esta oferta como archivos independientes.

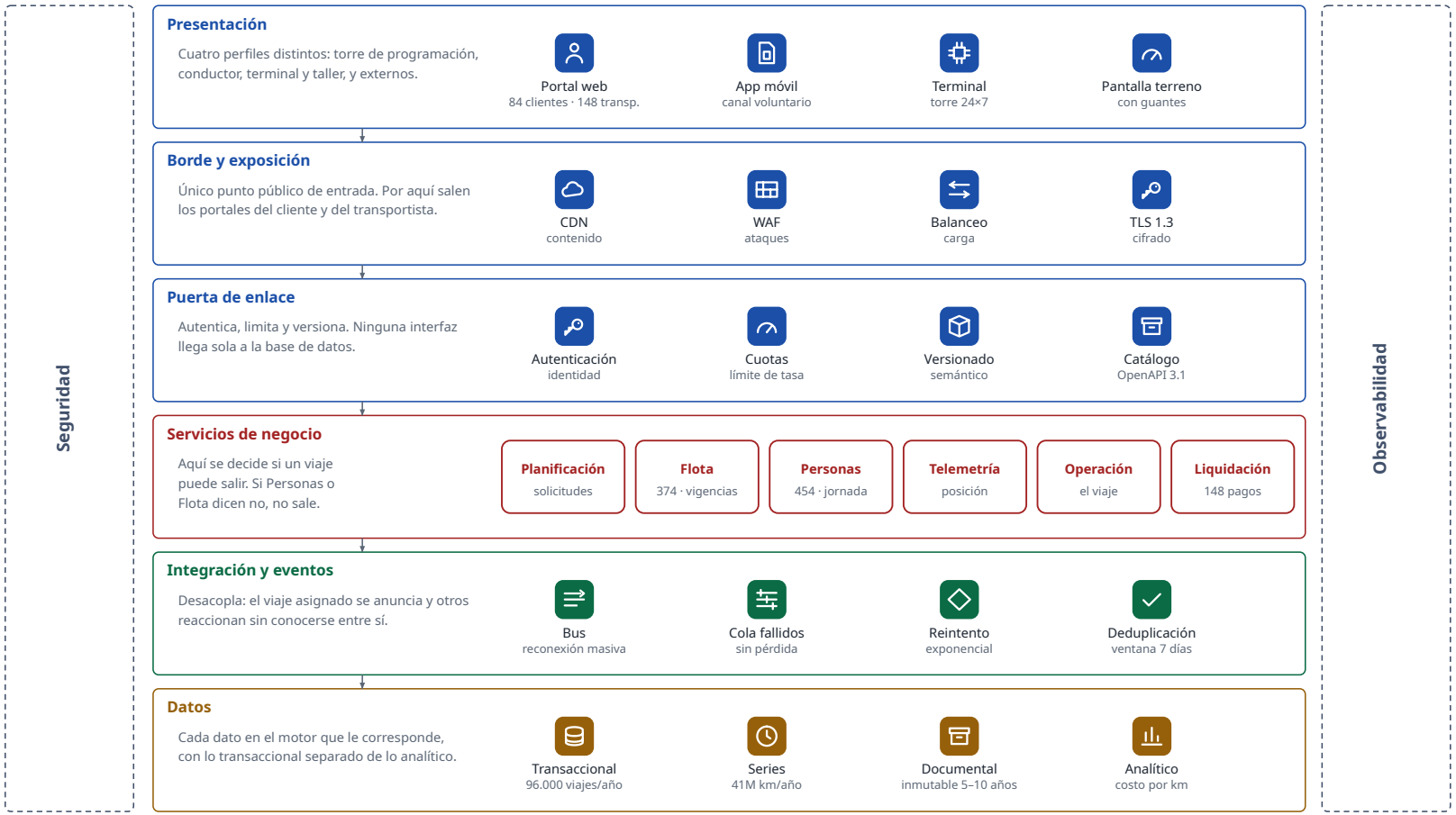


Figura 1.1: Arquitectura lógica. Las ocho capas obligatorias del numeral 2.1 transversal

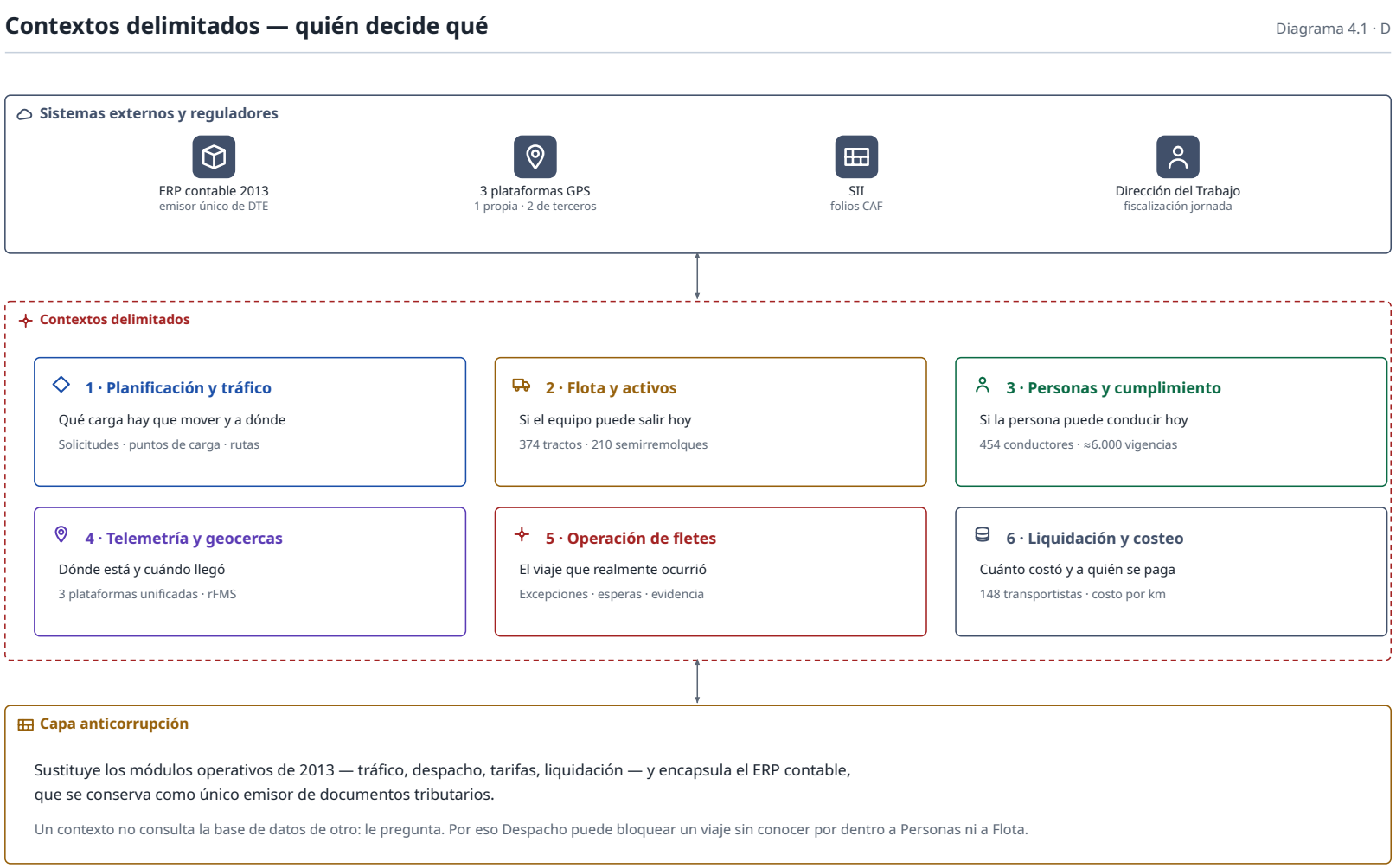


Figura 1.2: Contextos delimitados del dominio y sistemas con los que convive la solución

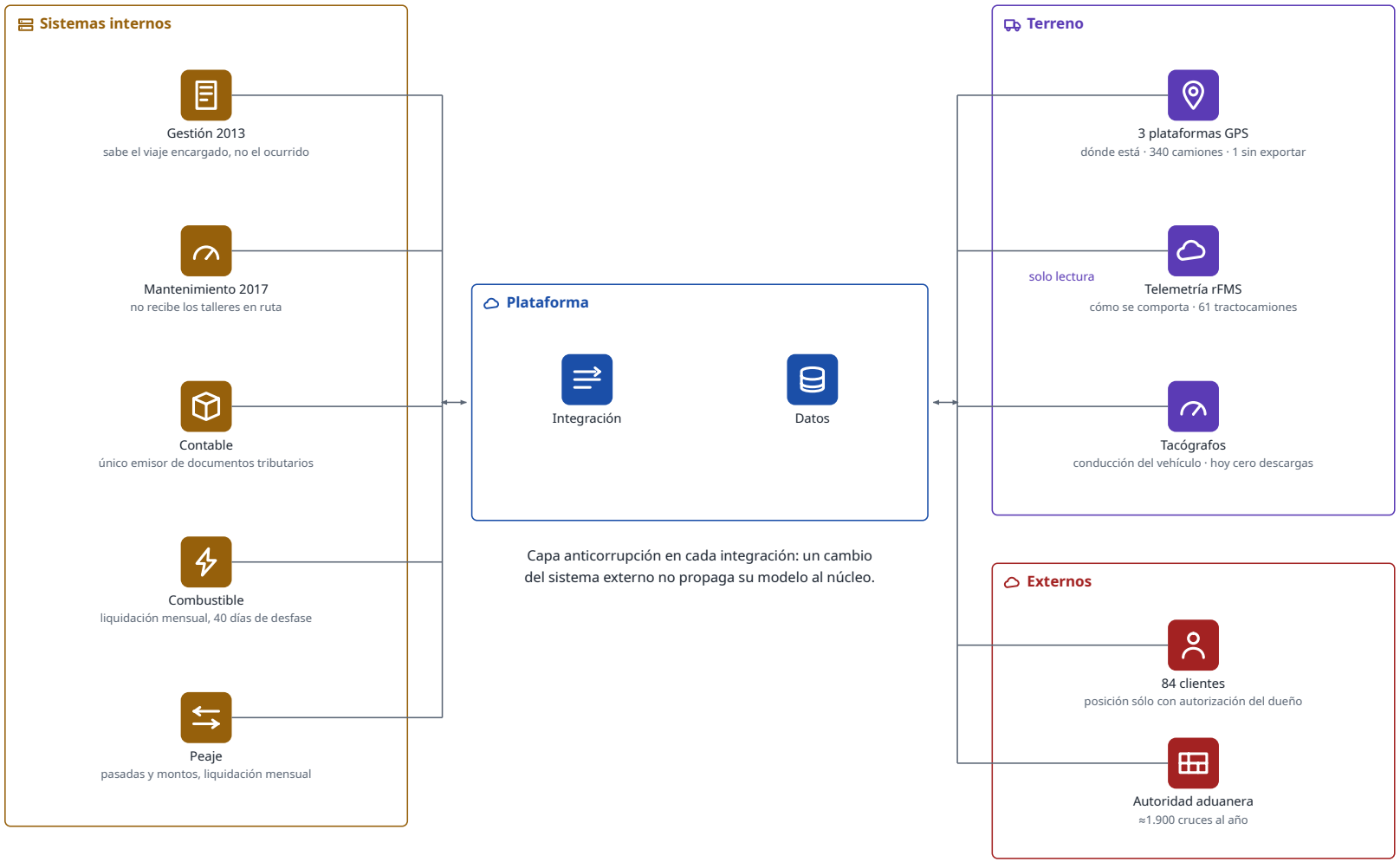


Figura 1.3: Mapa de integraciones. Sistemas internos, fuentes de terreno y contrapartes externas

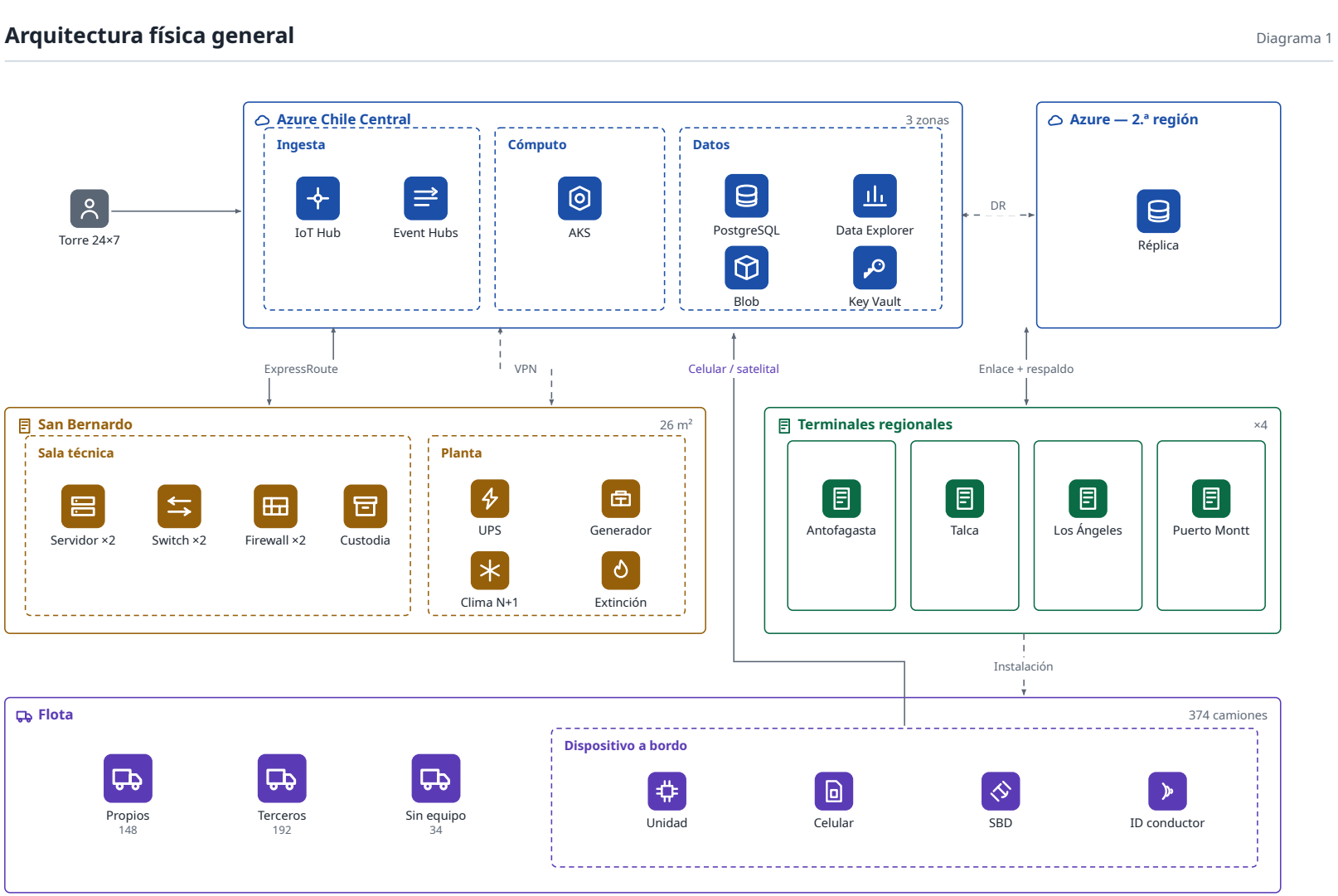
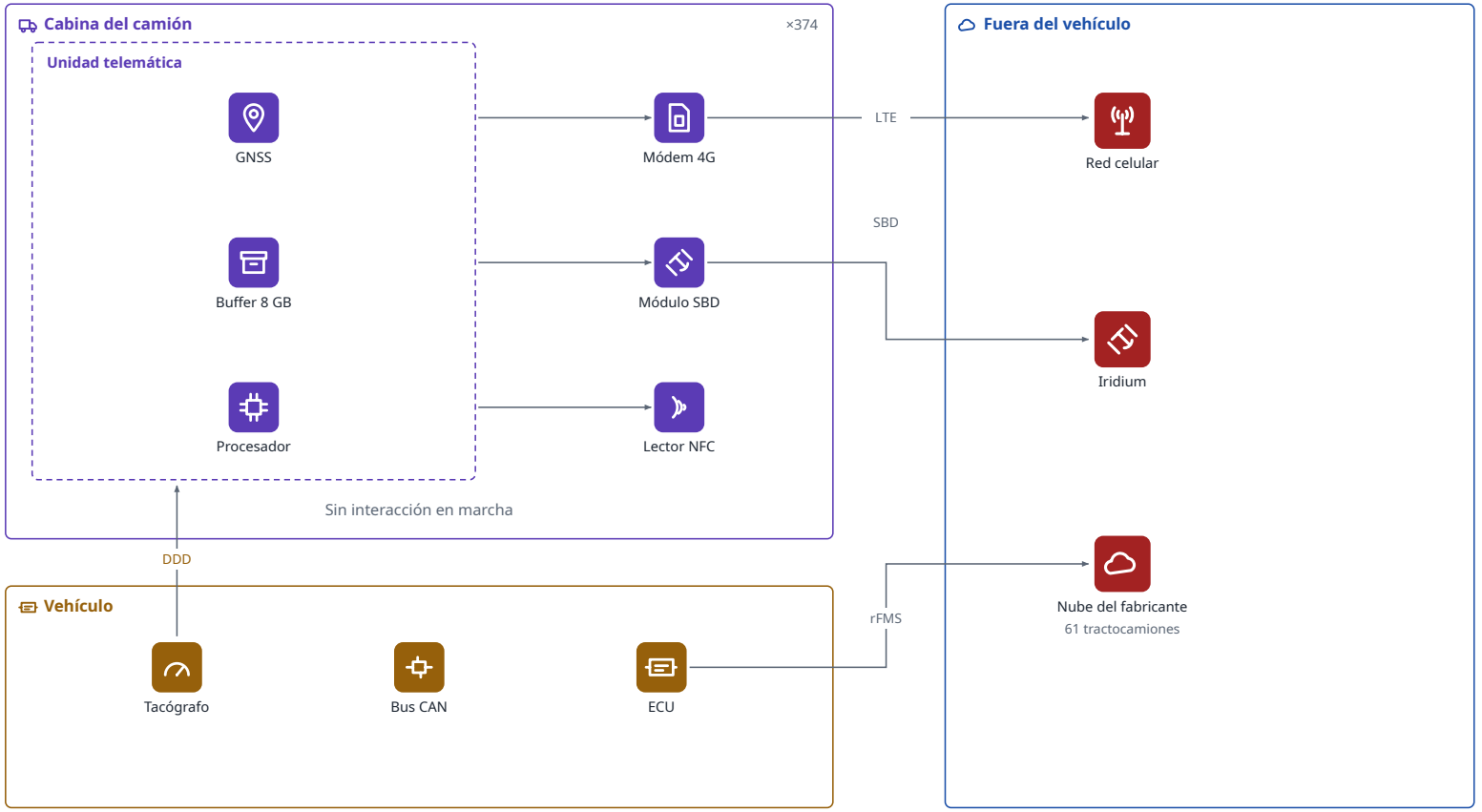


Figura 1.4: Arquitectura física general. Nube, sitio de continuidad, gabinetes de terminal y flota

El camión como componente on-premise distribuido

Diagrama 2



RT-03.10 · RT-03.18 · RT-06.01 · RT-12.11 · RT-17.06 · restricciones 1, 5 y 6

Dupla 4 · Subdoc. 4.2 · TFEP-01/2026

Figura 1.5: El camión como componente on-premise distribuido

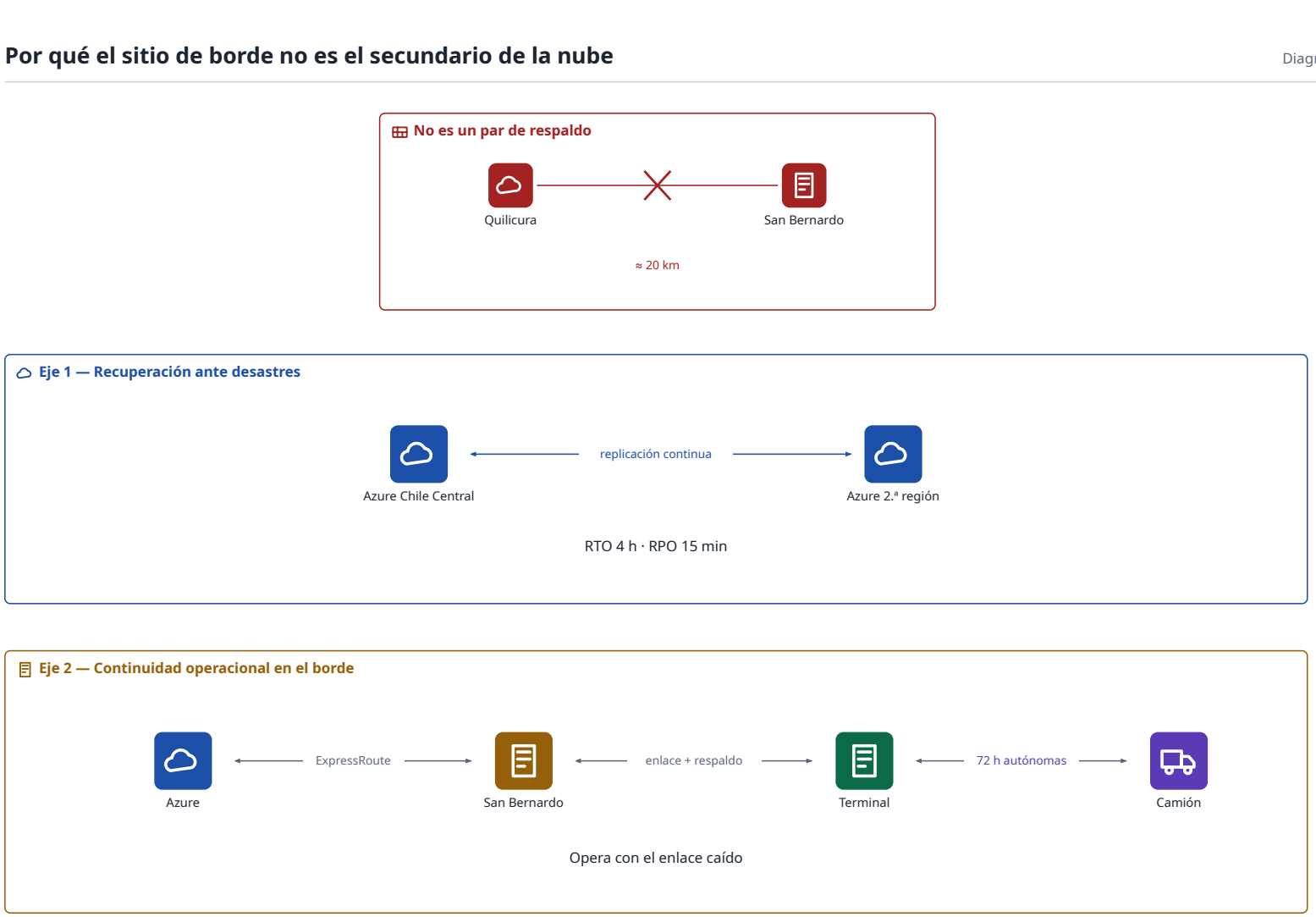


Figura 1.6: Separación entre recuperación ante desastres y continuidad operacional en el borde

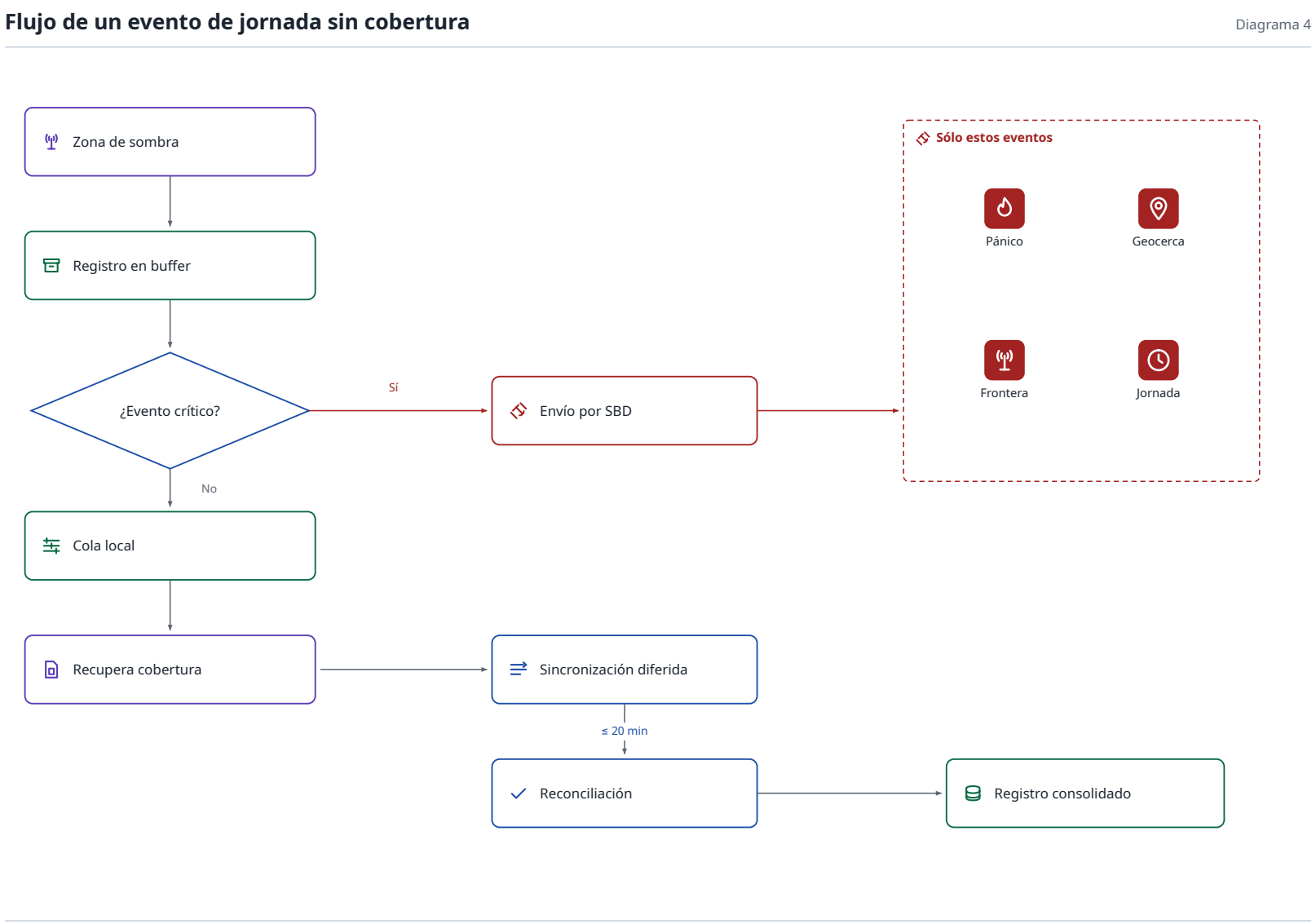


Figura 1.7: Flujo de un evento de jornada registrado sin cobertura

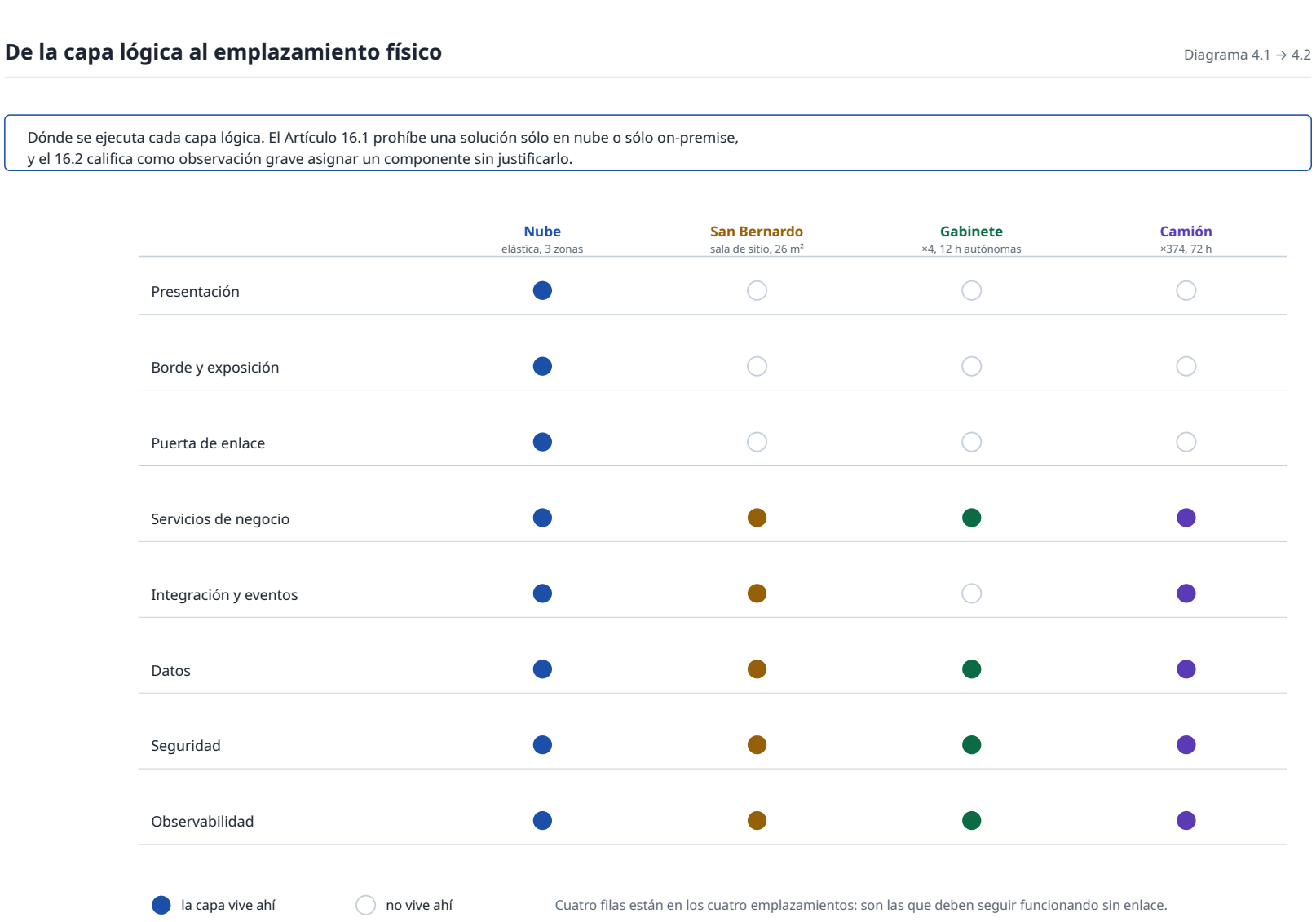


Figura 1.8: Correspondencia entre capa lógica y emplazamiento físico

Bibliografía

ISO. (2011). ISO/IEC 27031. Guidelines for information and communication technology readiness for business continuity.

ISO. (2019). ISO 22301. Security and resilience. Business continuity management systems.

ISO. (2022). ISO/IEC/IEEE 42010. Systems and software engineering. Architecture description.

Microsoft. (2025). Azure geographies. Chile Central region. https://azure.microsoft.com/explore/global-infrastructure/geographies/

NFPA. (2022). NFPA 2001. Standard on clean agent fire extinguishing systems.

Webfleet Solutions. (2025). WEBFLEET SAT. Ficha técnica del producto.